

Segurança em Computação

INE5429-07208

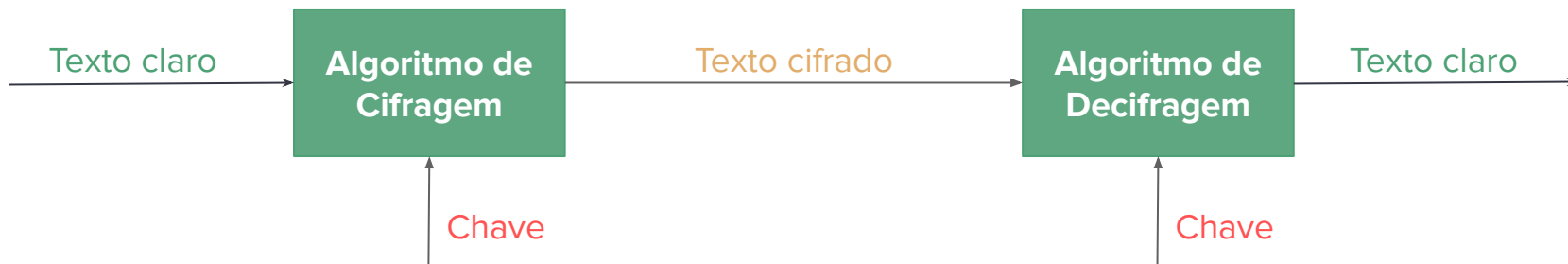
Thaís Bardini Idalino

Criptografia clássica

Sumário

- Definições básicas
- Criptografia clássica

Definições básicas



Criptossistema: especificação completa de chaves e como elas são usadas para cifragem e decifragem

O princípio de Kerckhoffs

- "Um sistema de criptografia deve ser seguro ainda que o adversário conheça todos os detalhes do sistema, com exceção da chave secreta", Auguste Kerckhoffs, 1883
- Importância:
 - Não utilizamos "segurança pela obscuridade"
 - A chave é o único segredo: o restante pode (e deve) ser auditado, testado e confiável
 - Incentiva padrões abertos e revisão por pares
 - Se a segurança do seu sistema depende de ninguém saber como ele funciona, então ele não é seguro.



Fonte: [wikipedia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Auguste_Kerckhoffs)

Criptanálise

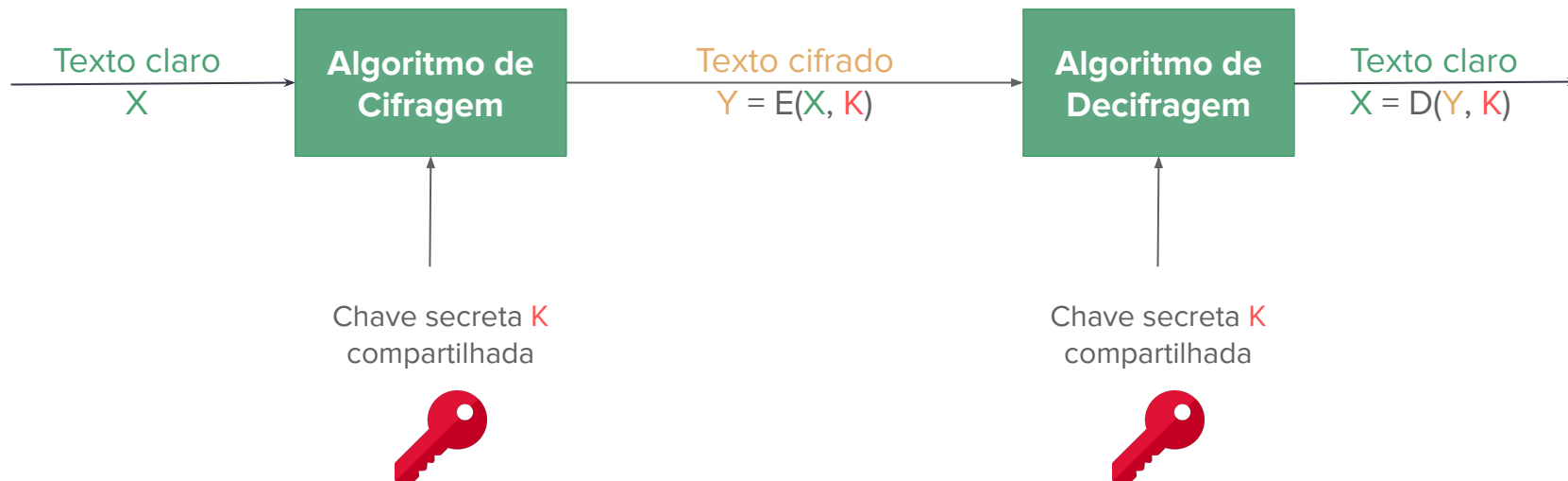
Criptografia: área que estuda os esquemas utilizados para cifragem e decifragem.

- Tipos de operações utilizadas para transformar texto claro em texto cifrado
- Número de chaves utilizado
- A forma como o texto claro é processado

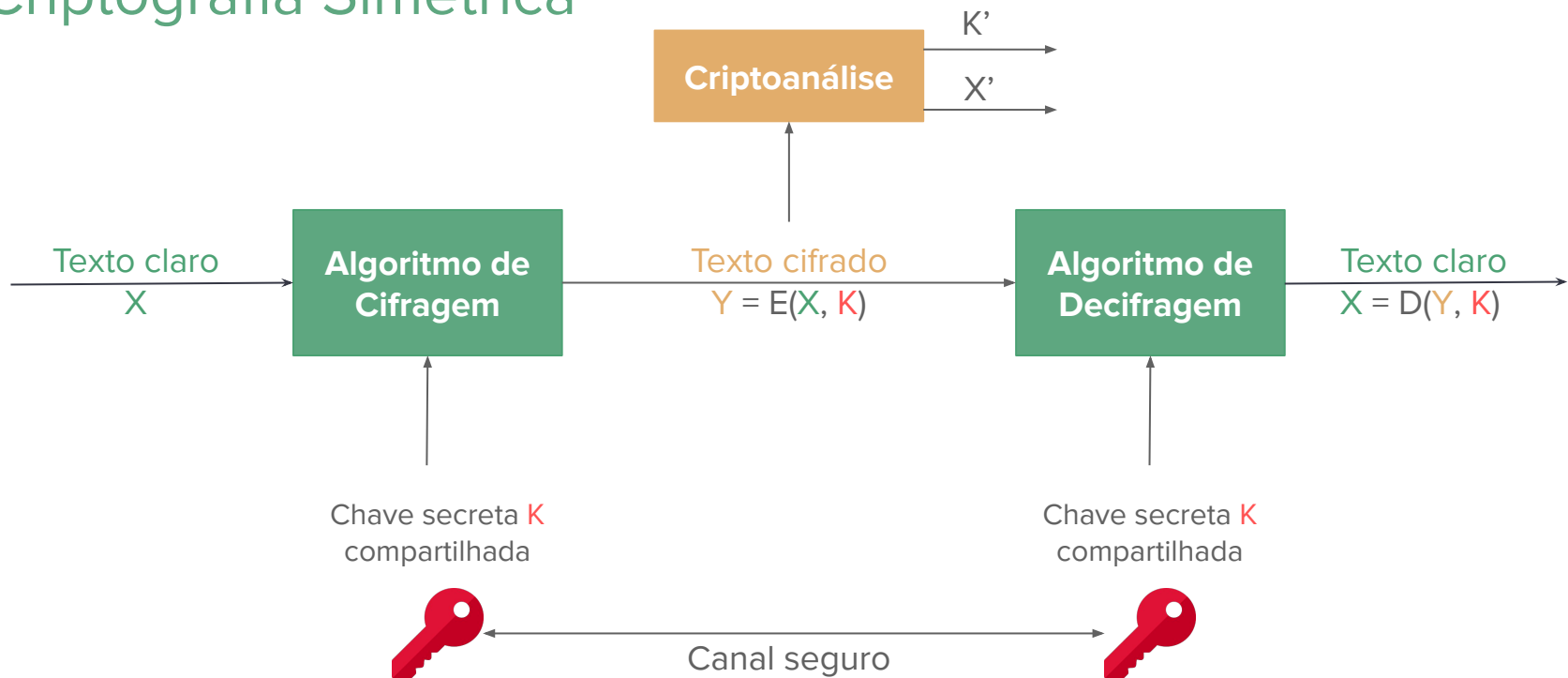
Criptanálise: área que estuda técnicas de decifragem sem conhecimento da chave.

- Força bruta
- Ataque na natureza do algoritmo (falhas ou vazamento de informação)
- Características do texto (claro e cifrado)

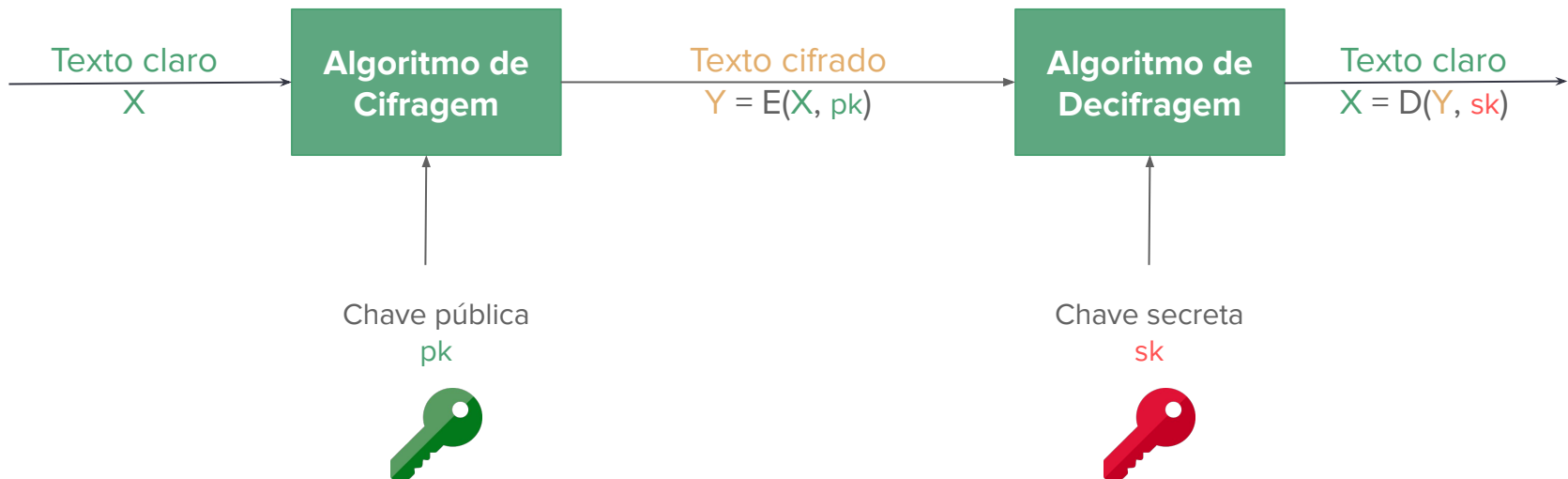
Criptografia Simétrica



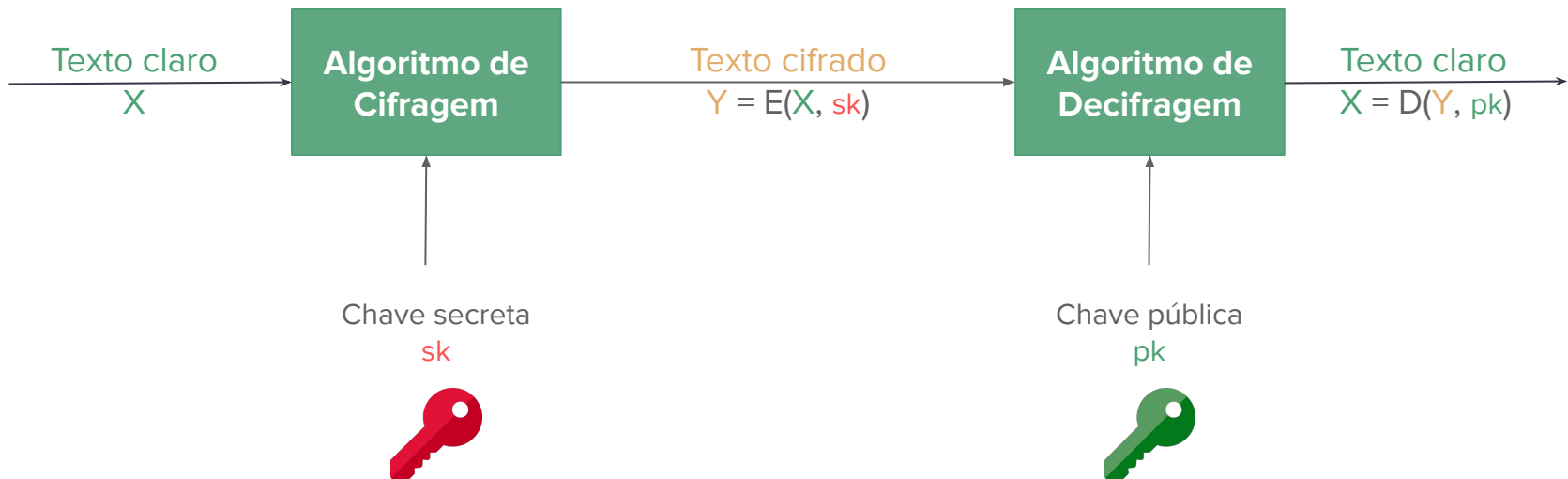
Criptografia Simétrica



Criptografia Assimétrica

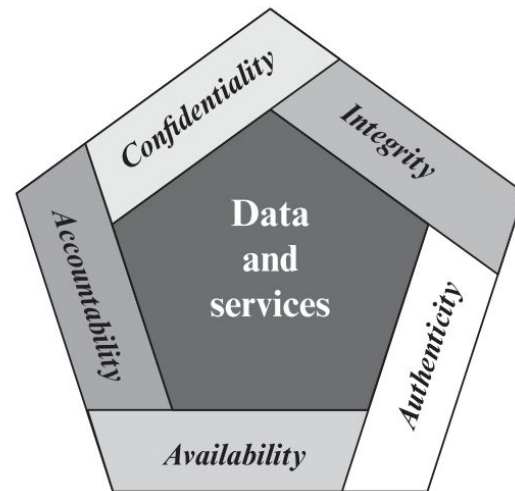


Criptografia Assimétrica



Requisitos de segurança

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade (availability)
- Autenticidade
- Responsabilização (accountability)



Fonte: W. Stallings. Cryptography and network security. Cap 1.1

Sumário

- Definições básicas
- **Criptografia clássica**
 - História da criptografia
 - Técnicas de substituição
 - Cifradores mono-alfabéticos
 - Cifradores poli-alfabéticos
 - Técnicas de Transposição
 - Máquinas de rotores
 - Esteganografia

História da Criptografia

- A história da criptografia é marcada por diversos períodos.
- Com o passar do tempo, a criptografia evoluiu junto com a civilização

antiquity	1500 BC – 100 AD
Arab civilization	800 – 1400
European Middle Ages	1000 – 1500
Renaissance	1450 – 1600
Baroque, salon cryptography	1600 – 1850
mechanical devices	1580 – 1950
electromechanical devices	1920 – 1950
computers	1943 – present
public key systems	1976 – present

Table A.4: Cryptographic time periods.

Fonte: Joachim von zur Gathen, *CryptoSchool*, Capítulo A.

História da Criptografia

- Antigamente, o conhecimento da escrita era tão exclusivo que, de maneira geral, não havia necessidade de proteger textos escritos;
- entretanto, alguns textos eram considerados extremamente secretos, e portanto apenas o mais alto nível de realeza poderia acessar;
- foi então que surgiu a necessidade de garantir **confidencialidade**.

História da Criptografia

- Egito (1332 - 1322 AC):
 - Hieróglifos modificados da tumba do faraó Tutankhamon;
 - comunicação de informações religiosas secretas ao faraó;
 - indecifrável por qualquer pessoa fora do círculo real.



Figure A.6: Two goddesses around a pole representing Re.

Fonte: Joachim von zur Gathen,
CryptoSchool, Capítulo A.

História da Criptografia

- Roma (464 - 167 AC):
 - Utilizada na primeira guerra da Macedônia;
 - cinco tochas de cada lado, as da direita indicam a linha e as da esquerda a coluna;
 - sistema parecido foi usado pelos EUA durante a guerra civil, com bandeiras no lugar de tochas.

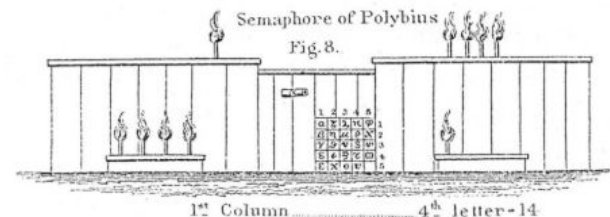


Figure A.9: Polybius' signalling system as interpreted by Myer (1879).

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Figure A.10: The Polybius Square.

Fonte: Joachim von zur Gathen,
CryptoSchool, Capítulo A.

Cifras de substituição

- Consistem na substituição de letras do texto claro por outras letras ou símbolos.
- Exemplos de cifras de substituição:
 - Cifra de César
 - Cifradores mono-alfabéticos
 - Playfair
 - Cifradores poli-alfabéticos
 - Vigenère
 - Vernam
 - One-time pad

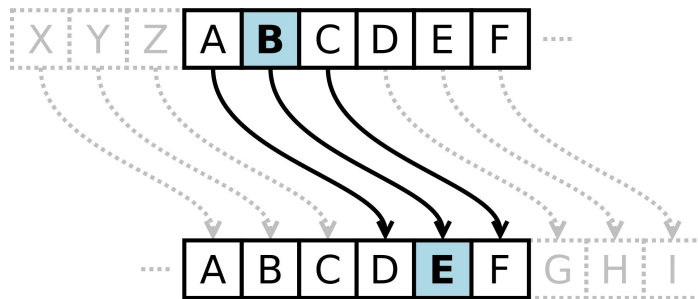
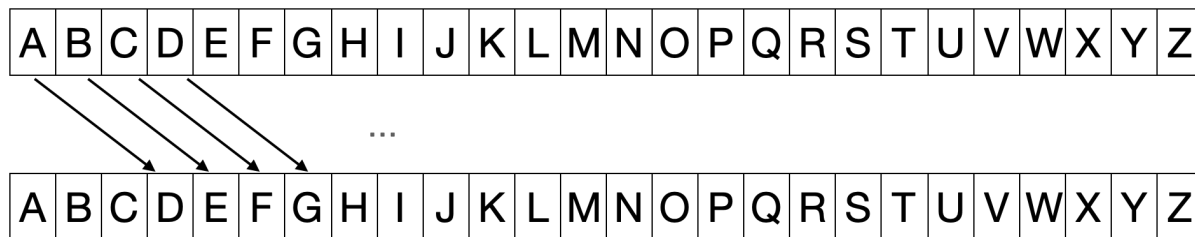


Imagem: <https://tinyurl.com/cifra-cesar>

Cifra de César (100 - 44 AC)

- Substituímos cada letra da mensagem pela letra 3 casas a frente
 - Texto Claro: me encontre depois da aula
 - Texto Cifrado: PH HQFRQWUH GHSRLV GD DXOD
- Matematicamente:
 - $c = E(m, 3) = (m + 3) \bmod 26$
 - Ou mais genérico: $c = E(m, i) = (m + i) \bmod 26$



Cifra de César (100 - 44 AC)

- Decifragem:
 - $m = D(c, i) = (c - i) \bmod 26$
- Criptoanálise:
 - **Chave:** valor de i
 - Força Bruta: tentar todas as 25 possibilidades de chaves

	PHHW	PH	DIWHU	WKH	WRJD	SDUWB
KEY						
1	oggv	og	chvgt	vjg	vqic	rtva
2	nfpu	nf	bgufs	uif	uphb	qbsuz
3	meet	me	after	the	toga	party
4	ldds	ld	zesdq	sgd	snfz	ozqsx
5	kccr	kc	ydrp	rfe	rmey	nyprw
6	jbbq	jb	xcqbo	qeb	qldx	moxqv
7	iaap	ia	wbpan	pda	pkcw	lwnpu
8	hzzo	hz	vaozm	ocz	objv	kvmot
9	gyyn	gy	uznvl	nby	niau	julns
10	fxxm	fx	tymxk	max	mhzt	itkmr
11	ewwl	ew	sxlwj	lzw	lgys	hsjlg
12	dvvk	dv	rwkvi	kyv	kfxr	grikp
13	cuuj	cu	qvjuh	jxu	jewq	fqhjo
14	btti	bt	puigt	iwt	idvp	epgin
15	assh	as	othsf	hvs	hcuo	dofhm
16	zrrg	zr	nsgre	gur	gbtn	cnegl
17	yqqf	yq	mrfqd	ftq	fasm	bmdfk
18	xppe	xp	lqepc	esp	ezrl	alcej
19	wood	wo	kpdob	dro	dyqk	zkbdi
20	vnnc	vn	jocna	cqn	cxpj	yjach
21	ummb	um	inbmz	bpm	bwoi	xizbg
22	tlla	tl	hmaly	aol	avnh	whyaf
23	skkz	sk	glzkk	znk	zumg	vgxze
24	rjyy	rj	fkyjw	ymj	ytlf	ufwyd
25	qiix	qi	ejxiv	xli	xske	tevxc

Figure 3.3 Brute-Force Cryptanalysis of Caesar Cipher

Fonte: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 3.2

Cifradores mono-alfabéticos

- Mapeia de um alfabeto para outro alfabeto
- Troca de uma letra por outra letra qualquer
 - Variação da cifra de César.
 - **Chave**: 26 letras que representam o mapeamento do alfabeto original para o de cifragem
- Espaço de Chaves:
 - $26! = 4 \times 10^{26}$
 - Maior que DES
- Criptoanálise:
 - Análise de frequência
 - Análise de duplas, triplas

Frequência Relativa das Letras

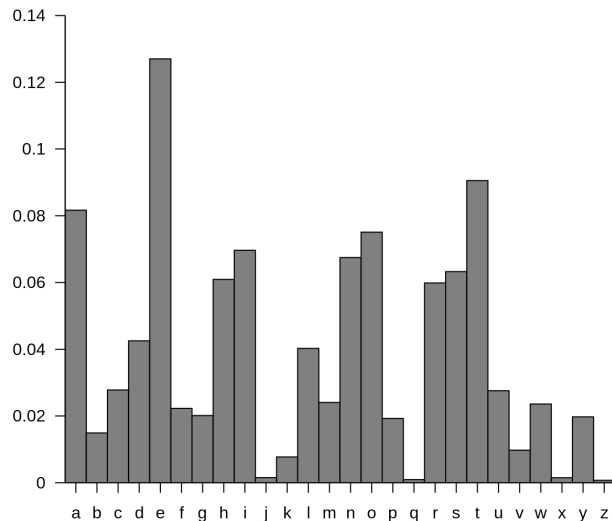


Imagem: <https://tinyurl.com/frequencia-en>

Frequência (inglês)

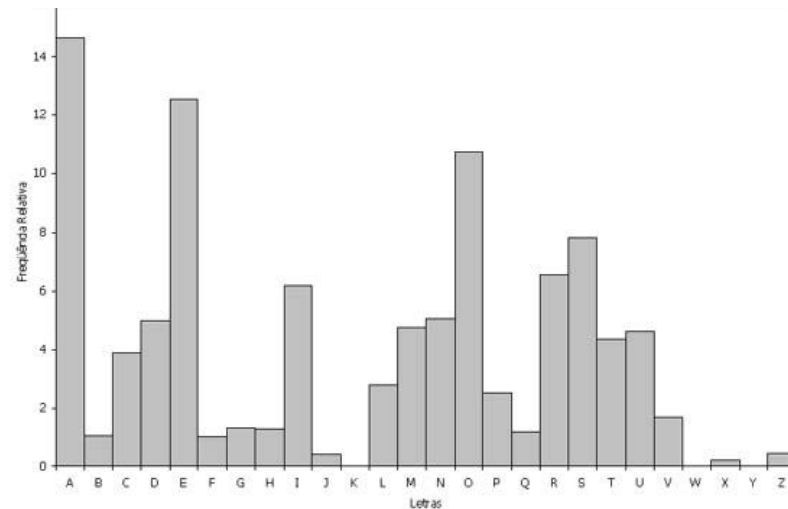


Imagem: <https://tinyurl.com/frequencia-pt>

Frequência (português)

Playfair (1854)

S	E	G	U	R
O	A	B	C	D
F	H	I/J	K	L
M	N	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

Exemplo: enc(AD) = BO
enc(AH) = HN
enc(OL) = DF

- Surgiu da tentativa de dificultar ataques de frequência
- Utiliza uma matriz 5x5 de letras construída através de uma senha
- Cifra pares de letras
 - Pares na mesma linha → Direita
 - Pares na mesma coluna → Abaixo
 - Letras iguais: coloca um X entre elas e cifra o novo par
 - Letras em linhas/colunas diferentes: forme um retângulo e substitua pelas letras dos cantos
- Fazer o oposto de cada um dos passos para decifrar

Playfair (1854)



Charles Wheatstone



Lyon Playfare

- Análises de frequência mais difícil
- Avanço quando comparado com cifras mono-alfabéticas
 - Uma letra pode ser mapeada para várias outras, dependendo do “par” que estiver com ela
- Utilizada pelo exército britânico durante as duas guerras
 - Rápida e sem a necessidade de equipamentos especiais
 - Usada para cifrar mensagens importantes mas não críticas (obsoletas em pouco tempo)
- Anos depois, usada como jogos de quebra-cabeça em jornais britânicos

Playfair (1854)

- **Criptanálise:**

- Análise de frequência é possível mas bem mais difícil que a de um cifrador mono-alfabético
- Existem $26^2 = 676$ pares de frequências a serem analisados, ao invés de apenas 26 letras
- Foi considerada inquebrável por muito tempo
- Ainda carrega muita estrutura do texto original, então é possível quebrar

th	he	in	er	an	re	on	ti	at	en
2.09	1.68	1.62	1.33	1.29	1.29	1.25	1.10	1.09	1.06

Pares de letras mais comuns em inglês e suas frequências em %

Fonte: Cryptoschool, Joachim von zur Gathen, 2010

Cifradores poli-alfabéticos

- Usam um conjunto de substituições mono-alfabéticas
- Uma chave determina qual substituição será utilizada em cada letra
- Objetivo: tornar a criptoanálise mais difícil
- Cifras poli-alfabéticas:
 - Vigenère
 - Vernam
 - One-time pad

Cifrador de Vigenère (1553)



- Versão simplificada de uma cifra poli-alfabética
- Consiste em 26 cifras de César
- Considere M o texto claro, K a chave e C a cifra.
 - $M = m_0 m_1 \dots m_{n-1}$
 - $K = k_0 k_1 \dots k_{n-1}$
 - $C = c_0 c_1 \dots c_{n-1}$
- Cifragem:
 - $c_i = E(k_i, m_i) = (m_i + k_i) \bmod 26$
- Decifragem:
 - $m_i = D(k_i, c_i) = (c_i - k_i) \bmod 26$

Cifrador de Vigenère

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

- **Claro:** aulanosabadoebom
- **Chave:** segurosegurosegu
- **Cifrado:** SYRUECJEHUWFUG
- **Ataque:**
 - Determinar o tamanho da chave
 - Distância da repetição no texto cifrado
- **Ideia:** chave tão grande quanto o texto
 - Usando um livro que tinha em todos os lugares

Imagem: <https://tinyurl.com/cifra-vigenere>

Cifrador de Vernam

- Transformação do texto em bits
- Transformação da chave em bits
- Ou-Exclusivo bit a bit
- **Cifragem:** $c_i = m_i \oplus k_i$
- **Decifragem:** $m_i = c_i \oplus k_i$

Mensagem	H 01001000	E 01000101	L 01001100	L 01001100	O 01001111
Chave	P 01010000	L 01001100	U 01010101	T 01010100	O 01001111
Texto cifrado	00011000	00001001	00011001	00011000	00000000

Cifrador de Vernam

- **Criptanálise:**

- Tamanho da chave exige repetição
- Criptanálise é mais difícil, mas ainda possível
- Texto claro conhecido revela parte da chave

■ $k_i = m_i \oplus c_i$

Mensagem	H 01001000	E 01000101	L 01001100	L 01001100	O 01001111
Chave	P 01010000	L 01001100	U 01010101	T 01010100	O 01001111
Texto cifrado	00011000	00001001	00011001	00011000	00000000

One-Time Pad (1917)

- Melhoria do cifrador de Vernam
 - mesma cifragem e decifragem;
 - chave aleatória **tão grande quanto a mensagem**;
 - chave de **uso único**.
- Essa modificação torna o sistema **incondicionalmente seguro** (*perfect secrecy*)
 - Claude Shannon provou, em 1940, que o esquema é inquebrável
 - segurança baseada na aleatoriedade da chave
 - texto cifrado não tem nenhuma relação estatística com o texto claro
 - força bruta geraria diversos textos claros plausíveis

ciphertext: ANKYODKYUREPFJBYOJDSPLREYIUNOFDOIUERFPLUYTS

key: pxlmvmsydozufyrvzwc tlnbnecvgdupahfzzlmnyih

plaintext: mr mustard with the candlestick in the hall

key: pftgpmiydgaxgoufhklmhsqdgogtewbqfgyovuhwt

plaintext: miss scarlet with the knife in the library

One-Time Pad (1917)

Limitações:

- Para que seja inquebrável, a chave precisa ser aleatória e nunca reutilizada
- Ou seja, para enviar n bits de forma segura, precisamos antes compartilhar n bits de forma segura
- Geração de grandes quantidades de chaves aleatórias é muito difícil
- Distribuição dessas chaves entre emissor e receptor é muito difícil
- Uso do one-time pad é limitado a aplicações que requerem um nível de segurança muito grande

Sumário

- Definições básicas
- **Criptografia clássica**
 - História da criptografia
 - Técnicas de substituição
 - Cifradores mono-alfabéticos
 - Cifradores poli-alfabéticos
 - **Técnicas de Transposição**
 - Máquinas de rotores
 - Esteganografia

Técnicas de Transposição

- A técnica de transposição é um mapeamento do texto claro para o texto cifrado utilizando uma permutação do texto claro.
- Os caracteres do texto claro não são modificados, são apenas reordenados pela permutação.

Exemplo (Cifra *rail fence*):

- Texto escrito como uma sequência na diagonal:

C i t g a i e a i
r p o r f a f c l

- E cifrado como uma sequência na horizontal

Citgaieairporfafcl



Imagem: <https://tinyurl.com/citala-espartana>

Transposição colunar

- Utilização de uma matriz
- Texto escrito linha por linha e lido coluna por coluna
 - a ordem das colunas depende de uma chave
- No exemplo abaixo temos:
 - chave 4312567 indica a permutação das colunas
 - para cifrar, começamos na coluna indicada como 1, depois 2, etc.

Key: 4 3 1 2 5 6 7

Plaintext: a t t a c k p

o s t p o n e

d u n t i l t

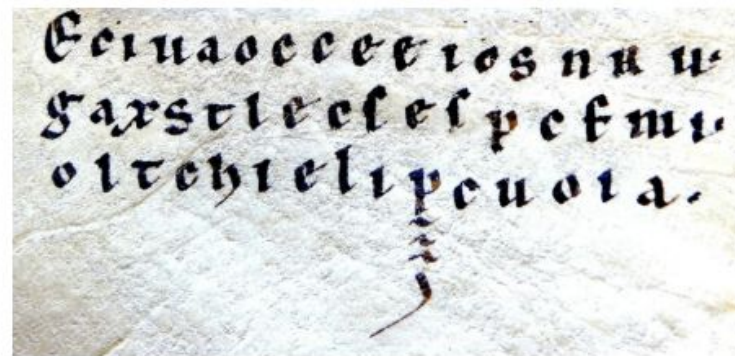
w o a m x y z

Ciphertext: TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

Fonte: W. Stallings. *Cryptography and network security*. Cap 3.3

Transposição colunar

- Diversas evidências históricas de uso, desde a idade média até documentos religiosos dos séculos XIII e XIV.
- Utilizada pelo exército alemão ao final da segunda guerra mundial, conhecida como *Rasterschlüssel 44*.
 - matriz 24 x 25;
 - permutação das colunas trocada diariamente;
 - criptoanálise mais difícil que a da máquina Enigma.



E c i u a o c c e e i o s n r u
g a x s t l e c s e s p c f m i
o l t c h i e l i p c u o i a

Figure F.3: Pope Calixtus II.'s confirmation of the Cistercian rules.

Fonte: Joachim von zur Gathen,
CryptoSchool, Capítulo F.2.

Transposição colunar

Criptanálise:

- De maneira geral, força bruta requer $n!$ tentativas para mensagens de tamanho n .
- Se soubermos a dimensão $l \times c$ da matriz, podemos tentar permutar as c colunas da matriz ($c!$ tentativas)
- Ao usar transposição, a frequência das letras no texto original é mantida.
 - A frequência de pares de letras pode nos ajudar a identificar colunas “vizinhas”
- A cifra de transposição se torna muito mais segura se fizermos mais de um estágio de transposição (cifrar várias vezes).

Sumário

- Definições básicas
- **Criptografia clássica**
 - História da criptografia
 - Técnicas de substituição
 - Cifradores mono-alfabéticos
 - Cifradores poli-alfabéticos
 - Técnicas de Transposição
 - **Máquinas de rotores**
 - Esteganografia

Máquinas de rotores

- Usar múltiplas etapas de cifragem faz com que o algoritmo fique mais resistente à criptoanálise
 - Tanto em cifras de substituição quanto nas de transposição.
 - A aplicação mais importante desse princípio (antes do DES/AES) foi nas máquinas de rotores.
- Usada nas comunicações da segunda guerra mundial
 - Pela Alemanha com a máquina Enigma
 - Pelo Japão com a máquina Purple
- Sistema eletro-mecânico complexo.

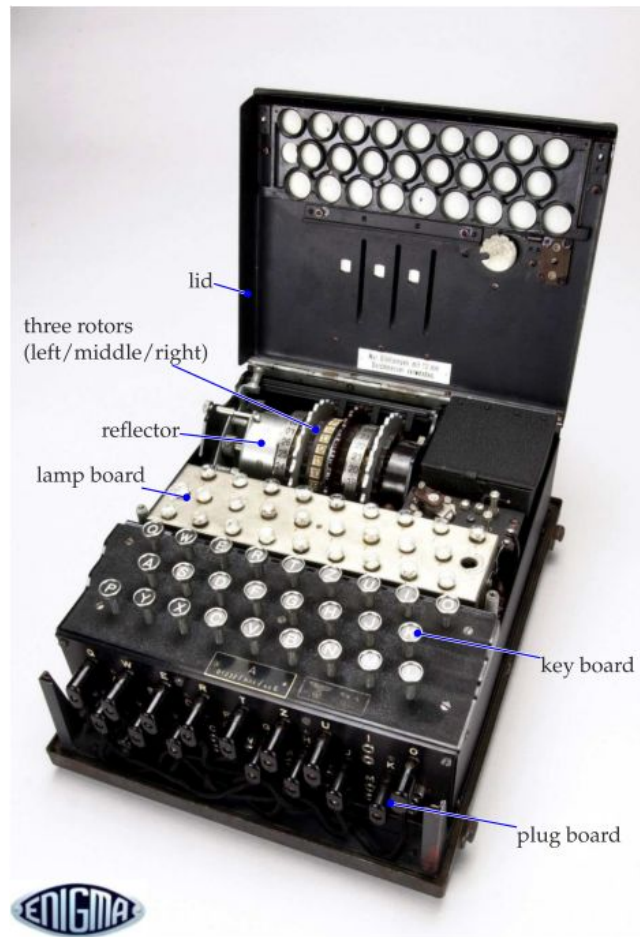
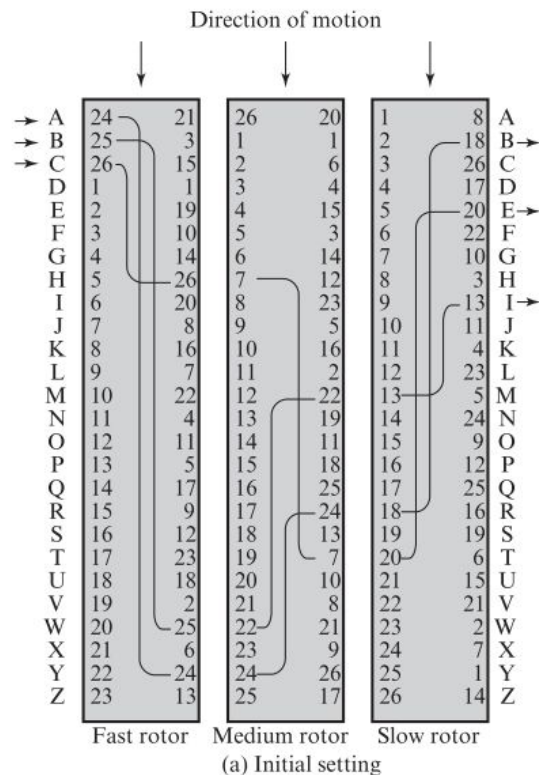


Figure J.1: An ENIGMA machine with open lid.

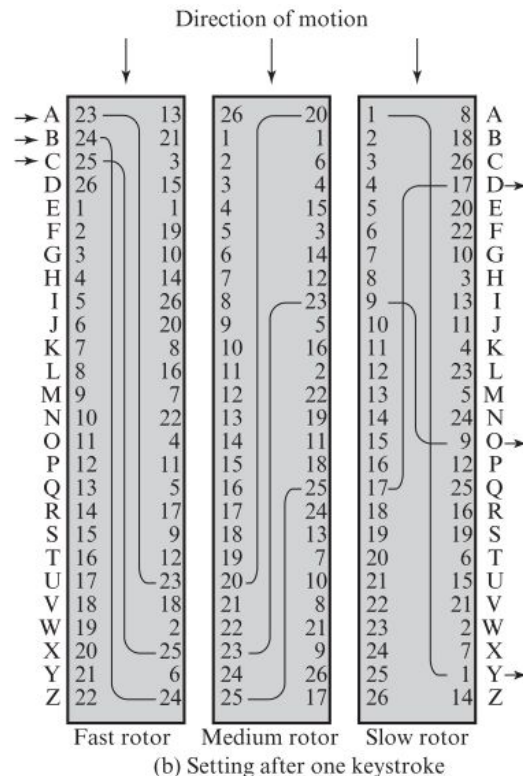
Máquinas de rotores

- Conjunto de cilindros (rotores) independentes.
- Cada cilindro é um cifrador mono-alfabético com 26 entradas e 26 saídas.
- Conexões internas ligam cada entrada à uma única saída.
- Cada saída de um cilindro é ligada à entrada de outro
 - Na figura, a letra A é substituída pela letra B.
- Depois de cifrar uma letra, há um shift nos cilindros e uma nova substituição mono-alfabética é definida.



Máquinas de rotores

- Depois de cifrar uma letra, há um shift nos cilindros e uma nova substituição mono-alfabética é definida.
 - Houve um shift no primeiro rotor, então a letra A é substituída pela letra Y.
 - Com 3 rotores, existem $26 \times 26 \times 26 = 17576$ alfabetos de substituição diferentes antes que o sistema repita o mapeamento
- **Chave:**
 - Segurança baseada apenas no segredo da chave
 - Escolha e sequência dos rotores, configuração dos rotores, conexões do plugboard.
 - Combinação de 2^{67} possíveis chaves
- **Criptanálise:**
 - Extremamente complexa, contou com o auxílio de espiões e de modos de operação inseguros
 - Trabalho de Turing

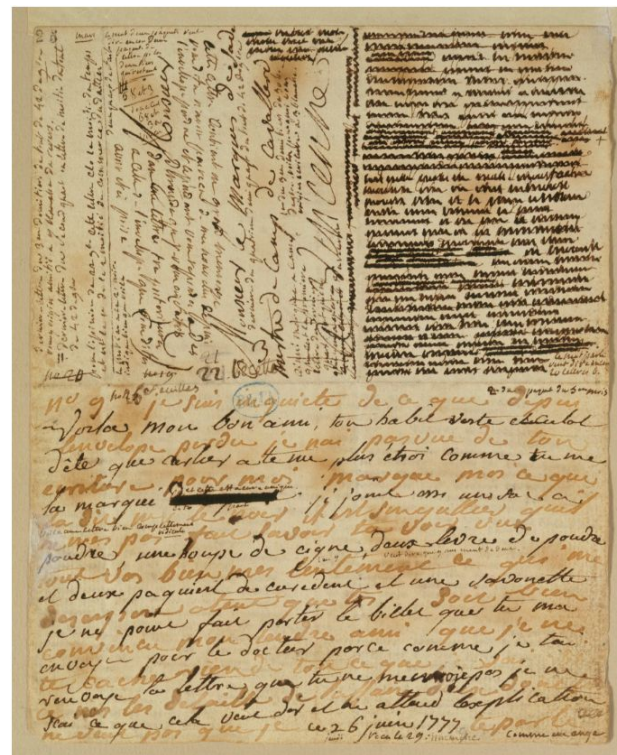


Sumário

- Definições básicas
- **Criptografia clássica**
 - História da criptografia
 - Técnicas de substituição
 - Cifradores mono-alfabéticos
 - Cifradores poli-alfabéticos
 - Técnicas de Transposição
 - Máquinas de rotores
 - **Esteganografia**

Esteganografia

- Mensagem escondida em mídia portadora
- Objetivo: Repúdio do Envio
- Técnicas clássicas:
 - Marcação de caracteres
 - Tinta invisível
- Técnicas Modernas:
 - Imagens
 - Áudio
 - Cabeçalhos de Rede



Cartas ao Marquês de Sade na prisão, da sua esposa, em 1777.

Esteganografia

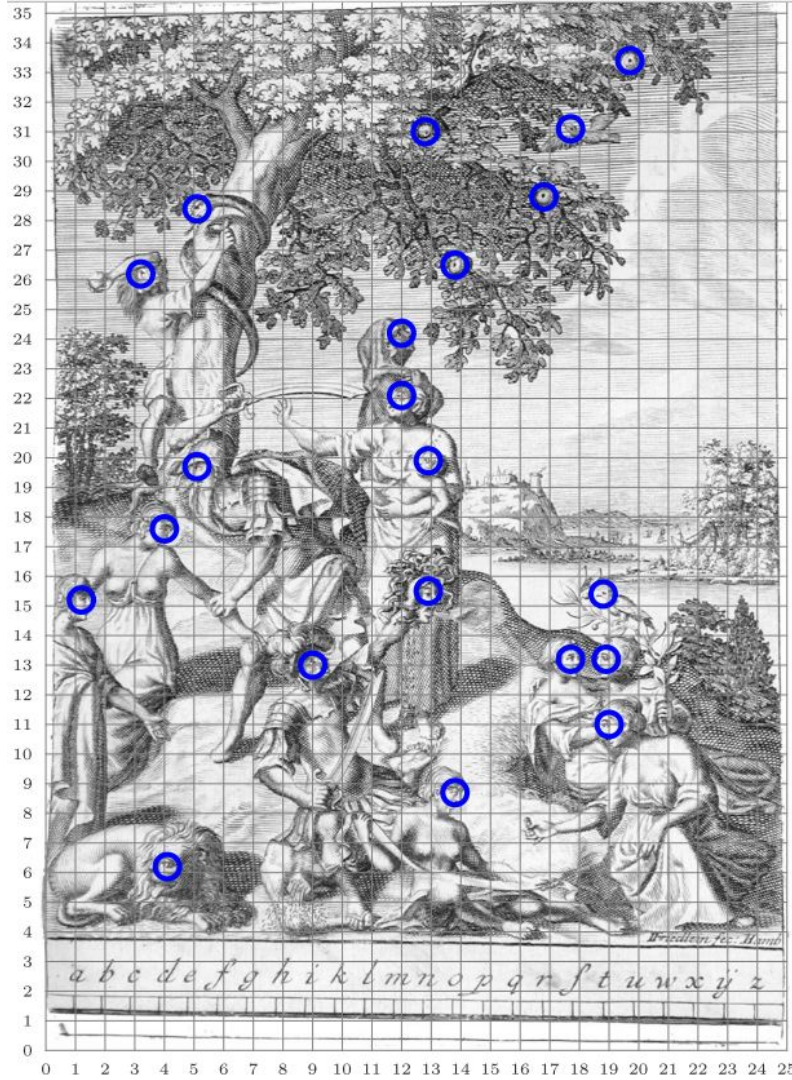
- Redução fotográfica em micro pontos
- Espião Russo Richard Sorge durante a II Guerra Mundial



Fonte: Cryptoschool, Joachim von zur Gathen, 2010

Esteganografia

- Redução fotográfica em micro pontos
- Espião Russo Richard Sorge durante a II Guerra Mundial



E hoje?

- Com o surgimento dos computadores, a criptografia precisou evoluir
- Criptografia clássica tinha por objetivo apenas a confidencialidade
- *A criptografia moderna* busca também outras garantias de segurança

Para a próxima aula

Instalar e testar o *openssl*

Referências

- W. Stallings. *Cryptography and network security*. 7a edição.
 - Capítulos 1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 9.1
- D. Stinson e M. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. 4a edição.
 - Capítulos 1.1, 2.1, 2.2, 3.3
- Joachim von zur Gathen. *CryptoSchool*. 1a edição.
 - Capítulo A.1, A.2, F.2, J.1, 9.4
- Imagens: Flaticon.com
- Material do curso de [Applied Cryptography](#) de Nadim Kobeissi: